



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  
CONCEPCIÓN, CHILE.



# 549253-1 - Taller de aplicación TIC 1

## Mini proyecto 1

*Profesor: Vincenzo Caro Fuentes*

*Integrantes: Ambar Facuse Carvajal*

*Maximiliano Pacheco Contreras*

*Paloma Vilches Fredes*

Concepción, 27 de septiembre de 2026

# Índice

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Actividad 1</b>                                      | <b>2</b> |
| 1.1. Esquemático del circuito implementado . . . . .       | 2        |
| 1.2. Diagrama en bloques del código implementado . . . . . | 3        |
| 1.3. Modificaciones o elementos extras añadidos . . . . .  | 4        |
| 1.4. Funcionamiento final Zona Safari Pokémon . . . . .    | 5        |

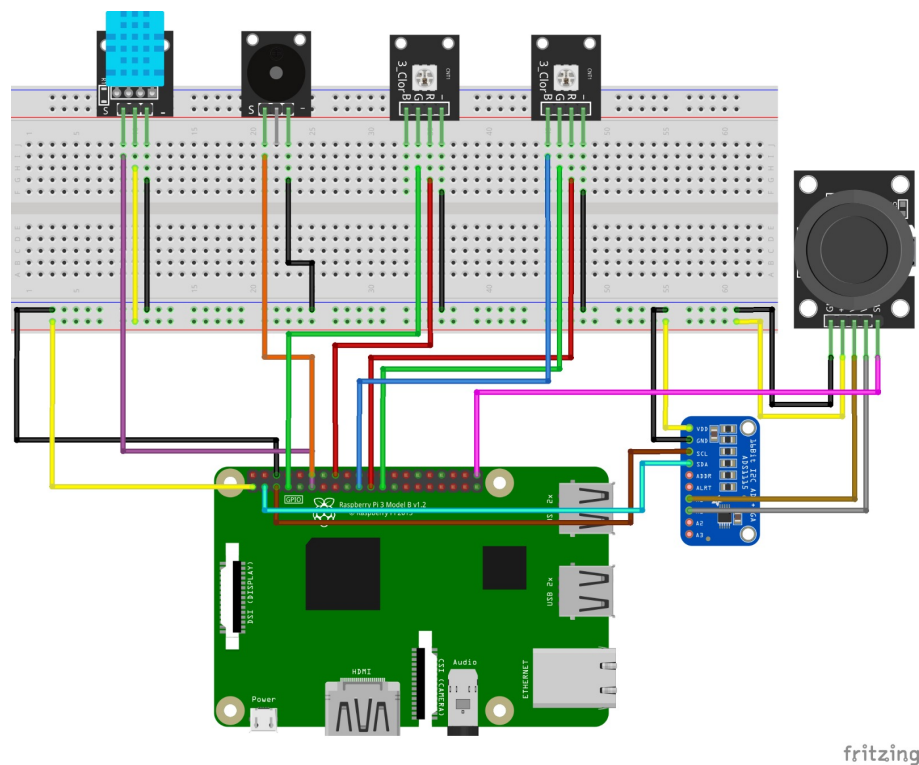
# 1. Actividad 1

## 1.1. Esquemático del circuito implementado

El circuito implementado utiliza una Raspberry Pi 5 como unidad principal, conectada a distintos sensores que permiten interactuar con la Zona Safari Pokémon. Entre ellos se encuentra un sensor DHT11, encargado de medir la temperatura y la humedad, un módulo ADS1115, que funciona como conversor análogo-digital y permite utilizar el joystick para la navegación; y el botón central del joystick, que permite confirmar las selecciones. Además, se incorporan un buzzer pasivo KY-006 para generar sonidos y dos módulos LED KY-009 RGB para indicar diferentes estados del sistema.

Todos los componentes se encuentran conectados a los pines GPIO de la Raspberry Pi y permiten integrar la interacción física con la lógica programada del proyecto.

A continuación se presenta el esquemático del circuito implementado para la actividad correspondiente.

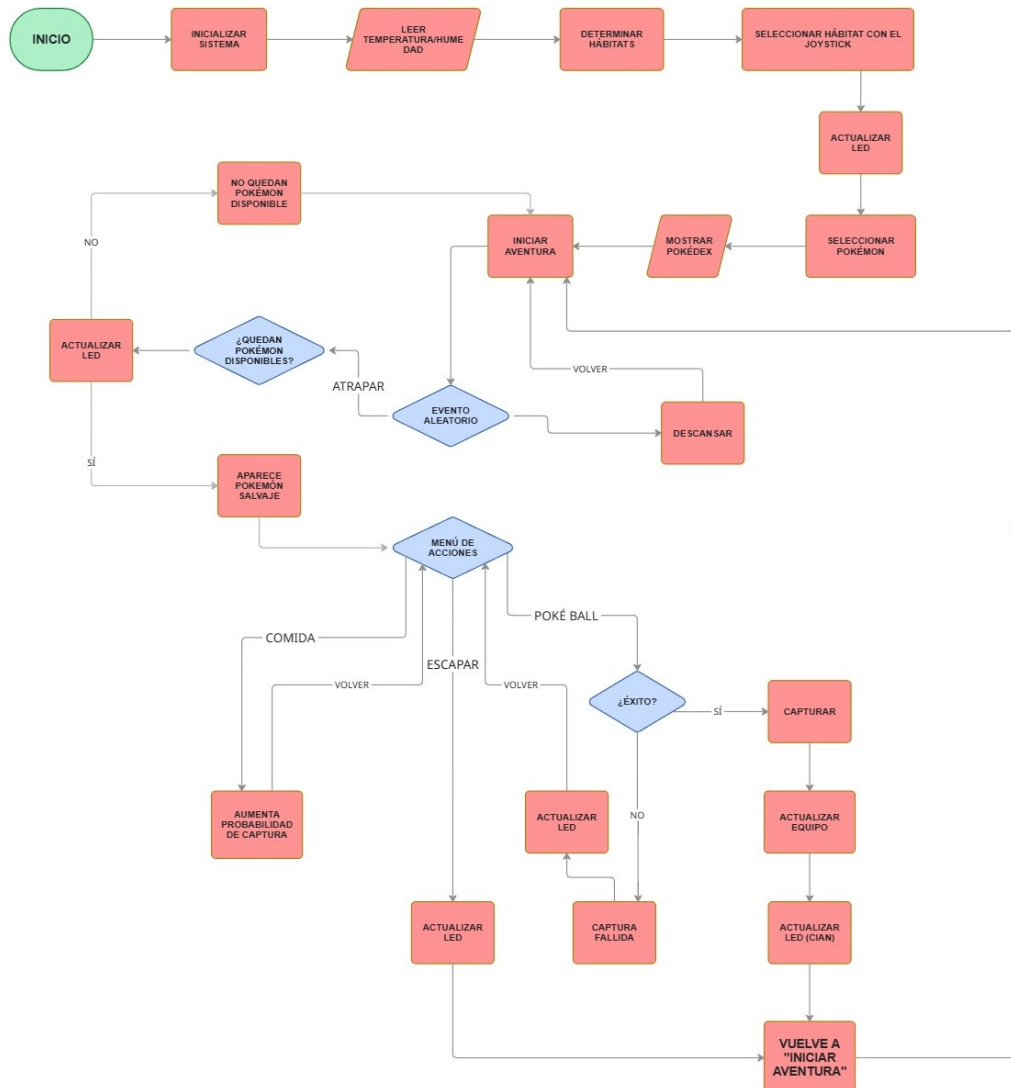


**Fig. 1:** Esquemático general del circuito.

Durante el montaje del circuito, se observó que el orden de los canales de color de los módulos LED RGB utilizados no coincidía con el considerado en el esquemático, lo que provocaba que los colores mostrados fueran diferentes a los esperados. Para corregir este comportamiento, se intercambiaron las conexiones de los cables correspondientes a los canales rojo y verde, logrando que los colores se representaran correctamente.

## 1.2. Diagrama en bloques del código implementado

En la siguiente figura se presenta el diagrama de bloques que representa la lógica general y el funcionamiento del código implementado en la Zona Safari Pokémon.



**Fig. 2:** Diagrama de bloques de la lógica general del código implementado.

### 1.3. Modificaciones o elementos extras añadidos

A continuación, se presenta un listado breve con todas las modificaciones y elementos extras que se han añadido respecto al enunciado original de la actividad:

- **Modificación:** Al seleccionar la opción "*dar de comer*" en el menú de acciones del encuentro, se muestra en consola cómo el porcentaje de probabilidad de captura del Pokémon va en aumento. Esto permite que el jugador conozca la probabilidad actual de captura después de alimentarlo.
- **Elemento extra:** Al momento de *iniciar aventura* se selecciona aleatoriamente uno de los dos eventos {*atrapar o descansar*}. Si ocurre el evento de *descansar*, se dará unos segundos y volverá a dar inicio automáticamente una nueva aventura, así todas las veces que salga esa opción. En cambio, si ocurre el evento de *atrapar*, aparece un Pokémon salvaje y se mostrarán las acciones disponibles, es decir, *Lanzar Poké Ball*, *Dar de comer* o *Escapar*.

A diferencia del funcionamiento original, el sistema de aventuras continúa hasta que todos los Pokémon disponibles en el hábitat seleccionado hayan sido capturados. Cuando ya no quedan Pokémon disponibles, se muestra el mensaje *No quedan Pokémon disponibles en este hábitat*. Aunque el jugador puede volver a presionar el botón para iniciar una aventura, el mensaje seguirá apareciendo, ya que no quedan Pokémon por capturar en esa zona. Esto representa el final de la experiencia de juego en el hábitat seleccionado.

#### **1.4. Funcionamiento final Zona Safari Pokémon**

Para demostrar todos los puntos anteriores, se dejara el siguiente link, que contiene un video donde se muestra el uso de todos los sensores, el circuito ya conectado, y la prueba del juego:

Link: [Video Funcionamiento del Código](#)